

1. (25 נקודות)

(א) נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = 3x^2y\hat{i} + (x^3 + 2y - z^2)\hat{j} - 6xyz\hat{k}$$

והמשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 4 - x^2 - y^2, z \geq 2\}$$

עם אוריינטציה עברה לנורמל רכיב z שלילי. חשבו את

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

פתרון: נסגור את המשטח בעזרת המשטח $S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 2, z = 2\}$ וניתן לו את האוריינטציה בה רכיב z שלילי. אז $(-S) \cup S_1$ היא שפה של הגוף $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 2, 2 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2\}$ עם האוריינטציה החיובית. השדה גזיר ברציפות כי הרכיבים שלו הם פולינומים, ולכן לפי משפט גאוס

$$\begin{aligned} \iint_{(-S) \cup S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS &= \iiint_V \operatorname{div}(\vec{F}) dx dy dz = \iiint_V 2 dx dy dz = \\ &= 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 2} \left(\int_2^{4-x^2-y^2} dz \right) dx dy = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (2 - x^2 - y^2) dx dy = \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r(2 - r^2) dr d\theta = 4\pi \left(r^2 - \frac{r^4}{4} \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = 4\pi(2 - 1) = 4\pi \end{aligned}$$

פרמטריזציה של S_1 היא $\vec{r}(x, y) = (x, y, 2)$, $x^2 + y^2 \leq 2$ אבל הנורמל $\vec{r}'_x \times \vec{r}'_y = (0, 0, 1)$ אינו תואם, ולכן

$$\iint_{S_1} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (2x^2y, x^3+2y-4, -12xy) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} 12xy dx dy = 0$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS = -4\pi \text{ ולכן}$$

(ב) נתון השדה הוקטורי

$$\vec{F}(x, y, z) = yz(2x + y + z)\hat{i} + xz(x + 2y + z)\hat{j} + xy(x + y + 2z)\hat{k}$$

והעקום $L = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, z = x\}$. חשבו את האינטגרל $\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר

האוריינטציה של L היא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

פתרון: השדה הוא גזיר ברציפות כי הרכיבים הם פולינומים, וחשוב מראה כי $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$. נגדיר משטח $S = \{(x, y, x) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. אז L היא שפת המשטח. נבחר אוריינטציה של המשטח כך שהאוריינטציות תואמות, וזה קורה כאשר לנורמל של S יש רכיב z חיובי. אז, לפי סטוקס

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_S 0 dS = 0.$$

(א) נתונה הפונקציה

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

מיצאו ומיינו את הנקודות הקריטיות של הפונקציה f .

פתרון: הפונקציה גזירה ברציפות כי היא פולינום ולכן הנקודות הקריטיות הן פתרון של $f'_x(x, y) = 3x^2 - 3y = 0$ $f'_y(x, y) = 3y^2 - 3x = 0$ שנותן את הנקודות $(0, 0)$, $(1, 1)$.

כיוון שהפונקציה גזירה פעמיים ברציפות, כי היא פולינום, אז נשתמש בהסיאן, שיוצא $H_f(x, y) = \begin{pmatrix} 6x & -3 \\ -3 & 6y \end{pmatrix}$

עבור הנקודה $(0, 0)$ אנו מקבלים $H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$ וכיוון ש- $\det H_f(0, 0) = -9 < 0$ אז זוהי נקודת אוקף.

עבור הנקודה $(1, 1)$ אנו מקבלים $H_f(1, 1) = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}$ וכיוון ש- $\det H_f(1, 1) = 27 > 0$, $f''_{xx}(0, 0) = 6 > 0$, אז זוהי נקודת מינימום מקומי.

(ב) נתונה ההיפרבולה

$$(x - 2y)^2 - 3y^2 = 36.$$

נתון (כלומר לא צריך להוכיח) כי להיפרבולה יש נקודה שהכי קרובה לראשית ונתון כי אין נקודה הכי רחוקה מהראשית.

מיצאו את הנקודות על ההיפרבולה שהכי קרובות לראשית, ואת המרחק שלהן מהראשית.

פתרון: אנו מחפשים את המינימום של הפונקציה $\sqrt{x^2 + y^2}$ תחת האילוץ $(x - 2y)^2 - 3y^2 = 36$. בשביל למצוא את הנקודות מספיק להסתכל על המינימום של $f(x, y) = x^2 + y^2$ תחת אותו האילוץ. נגדיר $g(x, y) = (x - 2y)^2 - 3y^2 - 36$. אזי $f(x, y), g(x, y)$ גזירות ברציפות כיוון ששתיהן פולינומים. בנוסף, $\nabla g(x, y) = (2(x - 2y), -4(x - 2y) - 6y)$ והוא מתאפס רק בנקודה $(0, 0)$ שאינה על ההיפרבולה, כלומר אינה מקיימת את האילוץ. לכן נשתמש בכופלי לגרנג'.

$$\begin{aligned} 2x + 2\lambda(x - 2y) &= 0 \\ 2y - 4\lambda(x - 2y) - 6\lambda y &= 0 \end{aligned}$$

שנותן

$$\begin{aligned} (2 + 2\lambda)x - 4\lambda y &= 0 \\ -4\lambda x + (2 + 2\lambda)y &= 0 \end{aligned}$$

הדטרמיננט של המערכת הלינארית הומוגנית זו הוא

$$(2 + 2\lambda)^2 - 16\lambda^2 = -4(3\lambda^2 - 2\lambda - 1)$$

עבור $\lambda = 1$ אנו מקבלים

$$\begin{aligned} 4x - 4y &= 0 \\ -4x + 4y &= 0 \end{aligned}$$

שנותן $x = y$ והצבה לאילוץ נותנת $36 = (x - 2x)^2 - 3x^2 = -2x^2$ ואין פתרון. עבור $\lambda = -\frac{1}{3}$ אנו מקבלים

$$\begin{aligned} \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}y &= 0 \\ \frac{4}{3}x + \frac{4}{3}y &= 0 \end{aligned}$$

ולכן $y = -x$ והצבה לתוך האילוץ נותנת $36 = (x + 2x)^2 - 3(-x)^2 = 6x^2$ ולכן $x = \pm\sqrt{6}$ ונקבל את הנקודות $(\sqrt{6}, -\sqrt{6}), (-\sqrt{6}, \sqrt{6})$.
 לבסוף, אם $\lambda \neq 1, -\frac{1}{3}$ אז למערכת ההומוגנית יש פתרון יחיד שהוא $x = y = 0$ שאינו מקיים את האילוץ.
 המרחק המתקבל הינו $((\sqrt{6})^2 + (-\sqrt{6})^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} = ((-\sqrt{6})^2 + (\sqrt{6})^2)^{\frac{1}{2}}$